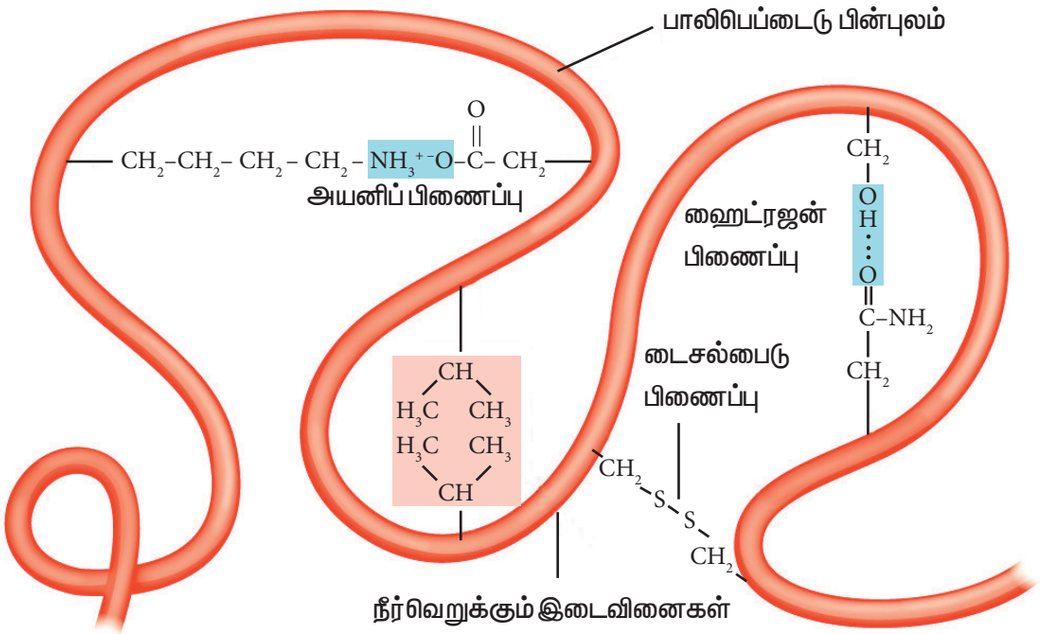
### 3.3.4 புரதங்களின் நான்காம் நிலை அமைப்பு:

ஒரே ஒரு பாலிபெப்டைடு சங்கிலியை கொண்ட புரதங்கள், மூன்றாம் நிலை அமைப்புகளை மட்டும் கொண்டுள்ளன. சில புரதங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பாலிபெப்டைடு சங்கிலிகளை கொண்டுள்ளன. இத்தகைய மூலக்கூறுகளில் ஒவ்வொரு பாலிபெப்டைடின் மூன்றாம் நிலை அமைப்புகளும் நெருங்கி வந்து நான்காம்நிலை அமைப்பை உருவாக்குகின்றன. இந்த தனித்தனி பாலிபெப்டைடு சங்கிலிகள் , துணை அலகுகள் எனவும் அறியப்படுகின்றன. இரத்தத்தில் ஆக்ஸிஜனை கொண்டுசெல்லும் ஹீமோகுளோபின் புரதம் நான்கு துணை அலகுகளால் ஆக்கப்பட்டது. இதேபோல புதிய DNA இழைகளை உருவாக்கும் DNA பாலிமரேஸ் எனும் நொதி பத்து துணை அலகுகளை கொண்டது. மூன்றாம் நிலை அமைப்பில் பங்காற்றிய அதே வகை இடையீடுகள் நான்காம்நிலை அமைப்பை நிலைப்படுத்துவதிலும் ஈடுபடுகின்றன.




படம் *3.12:* புரதத்தின் மூன்றாம் நிலை அமைப்பிலுள்ள மூலக்கூறு இடையீடுகள்

## 3.4 புரதங்களின் இயற் மற்றும் வேதிப்பண்புகள்

*a.* பொதுவாக புரதங்கள் நிறமற்றவை, மற்றும் சுவையற்றவை. எனினும் சில விதிவிலக்குகள் உள்ளன, எடுத்துக்காட்டாக ஹீமோகுளோபின் சிவப்பு நிறமுடையது.

*b.* புரதங்களின் கரையும் திறன், அதன் *pH* மதிப்பால் பாதிக்கப்படுகிறது. புரதங்கள் தங்களின் சமமின்புள்ளியில் மிகக் குறைவாக கரைகின்றன.

*c.* அனைத்து புரத கரைசல்களும் ஒளி சுழற்றும் பண்புடையவை. ஒளி சுழற்று கோணத்தின் எண்மதிப்பு வெப்பநிலை, பயன்படுத்தப்படும் ஒளியின் அலைநீளம் மற்றும் புரதத்தின் செறிவு ஆகியவற்றை பொருத்தது.

*d.* புரதங்கள், மேக்ரோ மூலக்கூறுகளாக இருப்பதால்,அவற்றின் உருவளவுகள், மூலக்கூறு எடைகளின் வாயிலாக, கிலோ டால்டன்கள் *(kDa)* எனும் அலகில் குறிப்பிடப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக மனித இரத்த திரவத்திலுள்ள ஆல்புமினின் மூலக்கூறு எடை *66 kDa.*



Unit 3_083-107.indd 98 11/06/18 6:10 PM